

第 10 章 恒定磁场

1 知识点总结

1.1 稳恒电流

- 电流：单位时间通过导体横截面的电量， $I = dQ/dt$ ，方向为正电荷运动方向，单位 A。
- 电流密度 $\vec{j}$ ： $\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{n}$ ，方向为正电荷定向运动方向。
- 电流与电流密度的关系： $dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$ ， $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ 。
- 电流连续性方程（积分式）： $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho_e dV$ ；微分式： $\nabla \cdot \vec{j} + \partial \rho_e / \partial t = 0$ 。
- 稳恒电流条件： $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$ ， $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ ；电流线为无头无尾的闭合曲线；沿电流管各截面电流相等。
- 欧姆定律微分形式： $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ ， σ 为电导率， $\rho = 1/\sigma$ 为电阻率；经典微观式 $\sigma = Nq^2\tau/m$ 。
- 电动势：将单位正电荷从负极通过电源内部推到正极，非静电力所做的功 $\varepsilon = \int_E^+ \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$ ；闭合回路 $\varepsilon = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$ 。
- 考虑非静电场后欧姆定律： $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_K)$ ；稳恒时 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，导体内部宏观自由电荷密度 $\rho = 0$ 。

1.2 磁场与毕奥-萨伐尔定律

- 磁场性质：对运动电荷（电流）有力的作用；具有能量。
- 磁感应强度 $\vec{B}$ ：方向沿电流元受力为零的方向，大小 $B = dF_{\max}/(I dl)$ 。
- 安培力公式： $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ 。
- 毕奥-萨伐尔定律： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2}$ ， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 。
- 整个载流导线的磁场： $\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2}$ 。
- 典型结果：
 - 无限长直导线（距导线 a ）： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ （方向：右螺旋）。

- 有限长直导线端点外: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$, θ_1, θ_2 为电流元方向与径向的夹角。
- 载流圆环轴线: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$; 圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 。
- 一段圆弧在圆心处: $B = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}$ (ϕ 圆心角)。
- N 匝圆线圈圆心: $B = \frac{\mu_0 N I}{2R}$ 。
- 螺线管轴线: $B = \frac{\mu_0 n I}{2}(\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$; 无限长 $B = \mu_0 n I$; 半无限长 $B = \mu_0 n I/2$ 。
- 无限大载流平板: $B = \mu_0 i/2$ 。
- 磁矩: $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ ($\vec{n}$ 为线圈平面法向, 按右螺旋), 远区 $B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{p}_m}{x^3}$ 。
- 运动电荷的磁场: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}^0}{r^2}$ 。

1.3 磁高斯定理

- 磁感应线 (磁力线): 无头无尾的闭合曲线, 与电流右手螺旋套连, 不相交; 疏密反映 B 大小。
- 磁通量: $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$; 闭合曲面 $\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (穿出为正)。
- 磁高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ——磁场是无源场。

1.4 安培环路定理

- 安培环路定理 (真空): $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i, \text{内}}$ (右螺旋为正); 微分式 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 。
- 磁场是有旋场: 定理只适用于闭合电流, 对一段载流导线不成立。
- 典型应用:
 - 无限长圆柱面电流: $r > R$ 时 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$; $r < R$ 时 $B = 0$ 。
 - 无限长圆柱体电流: $r > R$ 时 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$; $r < R$ 时 $B = \mu_0 I r/(2\pi R^2)$ 。
 - 无限长螺线管: 管内 $B = \mu_0 n I$, 管外 $B = 0$ 。
 - 螺绕环: $B_{\text{内}} = \mu_0 N I/(2\pi r)$, $B_{\text{外}} = 0$; 细环近似 $B = \mu_0 n I$ 。
 - 无限大平面电流: $B = \mu_0 i/2$; 厚板 $B_{\text{内}} = \mu_0 j x$ (x 到中面距离), $B_{\text{外}} = \mu_0 j d/2$ 。

1.5 磁场对电流的作用

- 安培定律: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, $\vec{F} = \int d\vec{F}$ 。
- 匀强磁场中闭合电流: $\vec{F} = (\oint I d\vec{l}) \times \vec{B} = 0$ 。
- 平行长直载流导线单位长度作用力: $f = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi a)$, 同向相吸, 反向相斥。
- 匀强磁场对平面载流线圈:

- $\sum \vec{F} = 0$ (线圈无平动);
- 用磁矩表示: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$, $M_{\max} = p_m B$.
- N 匝: $\vec{M} = N\vec{p}_m \times \vec{B}$.
- 稳定/非稳定平衡: $\varphi = 0$ 时稳定; $\varphi = \pi$ 时非稳定。
- 磁力做功:
 - 转动: $A = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I\Delta\Phi_m$.
 - 平移: $A = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}$.
- 注意: 洛伦兹力不做功, 但安培力做功——因为载流子还受电场力。

1.6 带电粒子在磁场中的运动

- 洛伦兹力: $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$; $\vec{f} \perp \vec{v}$, 对运动电荷不做功。
- 一般受力: $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = d\vec{p}/dt$.
- $\vec{v} \parallel \vec{B}$: 直线运动。
- $\vec{v} \perp \vec{B}$: 圆周运动, 半径 $R = \frac{mv}{qB}$, 周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$, 频率 $f = \frac{qB}{2\pi m}$ (与 v 无关)。
- 一般情况 ($\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 成 θ 角):
 - $v_{\parallel} = v \cos \theta$, $v_{\perp} = v \sin \theta$;
 - 螺旋半径 $R = \frac{mv \sin \theta}{qB}$, 螺距 $h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$.
- 磁聚焦: 当 θ 很小时, 发散粒子束经一个周期重新会聚。
- 磁约束与磁镜: 强磁场约束带电粒子绕磁力线运动, 纵向速度减小可被“反射”形成磁瓶。
- 霍尔效应: 载流导体板垂直磁场时两侧出现电势差 $U_{ab} = \frac{IB}{nqd}$, 霍尔系数 $K = \frac{1}{nq}$; $K > 0$ 为 P 型, $K < 0$ 为 N 型。

1.7 物质的磁性

- 磁介质的分类: $B/B_0 = \mu_r$.
 - 顺磁质: $\mu_r > 1$, $B > B_0$ (锰、铬、铂、氧等);
 - 抗磁质: $\mu_r < 1$, $B < B_0$ (锌、铜、水银、铅等);
 - 铁磁质: $\mu_r \gg 1$ ($10^2 \sim 10^4$), 非恒定, 磁滞回线。
- 磁化强度: $\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$, 单位 A/m。
- 分子磁矩 $\vec{p}_m = \sum \vec{p}_{mi}$; 抗磁质 $\vec{p}_m = 0$, 顺磁质 $\vec{p}_m \neq 0$ 。
- 磁化电流(束缚电流): 分子环流叠加形成表面电流 I_S ; $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$, $\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$ 。
- 磁场强度 $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$; 单位 A/m。
- $\vec{B}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{H}$ 关系 (各向同性线性介质): $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$, $\mu_r = 1 + \chi_m$, $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$ 。
- 有磁介质时的安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0, \text{内}}$ (只计传导电流)。

- 有磁介质时的磁高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 仍成立。
- 磁场的边值关系: $\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}$, $\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$; 无自由电流时 $B_{n1} = B_{n2}$, $H_{t1} = H_{t2}$ 。
- 迈斯纳效应: 超导体体内 $\vec{B} = 0$ 。
- 居里点: 铁磁质温度高于 T_C 时转变为顺磁质。

2 公式汇总

公式 1: 电流强度: $I = \frac{dQ}{dt}$; 电流密度: $\vec{j} = \frac{dI}{dS_\perp} \vec{n}$, $dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$ 。

公式 2: 电流连续性方程: $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho_e dV$, $\nabla \cdot \vec{j} + \partial \rho_e / \partial t = 0$; 稳恒 $\nabla \cdot \vec{j} = 0$ 。

公式 3: 欧姆定律 (微分): $\vec{j} = \sigma \vec{E}$; 电导率微观: $\sigma = Nq^2\tau/m$ 。

公式 4: 电动势: $\varepsilon = \int_B^A \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$; 闭合 $\varepsilon = \oint \vec{E}_K \cdot d\vec{l}$ 。

公式 5: 毕奥-萨伐尔定律: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}^0}{r^2}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$ 。

公式 6: 典型磁场:

- 无限长直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$;
- 圆环轴线: $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$; 圆心 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$; 一段圆弧 $B = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}$;
- 螺线管: $B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$; 半无限 $B = \mu_0 n I / 2$; 无限 $B = \mu_0 n I$;
- 无限大平面电流: $B = \mu_0 i / 2$; 磁矩: $\vec{p}_m = IS\vec{n}$ 。

公式 7: 运动电荷磁场: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}^0}{r^2}$ 。

公式 8: 磁通量: $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$; 磁高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 。

公式 9: 安培环路定理 (真空): $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{i, \text{内}}$, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 。

公式 10: 典型应用:

- 无限长圆柱面电流 $r > R$: $B = \mu_0 I / (2\pi r)$, $r < R$: $B = 0$;
- 圆柱体电流 $r < R$: $B = \mu_0 I r / (2\pi R^2)$;
- 螺绕环 $B = \mu_0 N I / (2\pi r)$;
- 无限大平面电流 $B = \mu_0 i / 2$ 。

公式 11: 安培力: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$; 平行长直导线: $f = \mu_0 I_1 I_2 / (2\pi a)$ 。

公式 12: 磁力矩: $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$ (N 匝 $\vec{M} = N\vec{p}_m \times \vec{B}$)。

公式 13: 磁力做功: $A = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m = I \Delta \Phi_m$ 。

公式 14: 洛伦兹力: $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$; 总力: $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$ 。

公式 15: 圆周运动: $R = \frac{mv}{qB}$, $T = \frac{2\pi m}{qB}$, $f = \frac{qB}{2\pi m}$ 。

公式 16: 螺旋运动: $R = \frac{mv_\perp}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB}$, $h = \frac{2\pi m v_\parallel}{qB} = \frac{2\pi m v \cos \theta}{qB}$ 。

公式 17: 霍尔效应: $U_{ab} = \frac{IB}{nqd}$, $K = \frac{1}{nq}$ (霍尔系数)。

公式 18: 磁介质:

- $\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$, $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$;
- $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$, $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$, $\mu_r = 1 + \chi_m$;
- $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$;
- 有介质安培环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0, \text{内}}$ 。

公式 19: 边值关系: $\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j}$, $\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$; 无自由电流时 $B_{n1} = B_{n2}$, $H_{t1} = H_{t2}$ 。